

Arquitetura: Perfil, Caderneta Pessoal e Comunidade Aberta

Sincronização offline-first via PowerSync, buffer temporário no Supabase, preservação aberta no Git e links físicos ultra-curtos

1. RESUMO EXECUTIVO & SUSTENTABILIDADE FREE TIER PERPÉTUA

Esta especificação reestrutura radicalmente o modelo de contas do Aresta Climb: **extingue integralmente a complexidade de redes privadas de amigos** e estabelece a convivência harmônica entre a **Caderneta Pessoal Esportiva** (100% privada e com backup seguro na nuvem para confiança total do escalador) e a **Sabedoria Comunitária Coletiva** (comentários de vias e consenso democrático de graduação abertos e perpétuos). O Supabase atua como um *buffer de ingestão transitório* (esvaziado a cada hora pelo Aresta Bot), assegurando consumo de armazenamento virtualmente nulo e viabilizando o Free Tier eterno.

RECURSO / MÉTRICA	LIMITE FREE TIER	DEMANDA PROJETADA	MARGEM DE SEGURANÇA
Espaço em Disco (PostgreSQL)	500 MB	~15 a 45 MB (500k cadenas com notas)	> 90% livre permanente
Transferência de Saída (Egress)	5.000 MB / mês (5 GB)	~30 a 70 MB / mês (Dados via CDN)	> 98% livre
Camada Local Offline (PowerSync)	Plano Free / Open Edition	Banco local SQLite (sync por auth.uid())	100% Coberto
Usuários Ativos (Auth MAU)	50.000 usuários / mês	~3.000 a 10.000 MAU esportivos	> 80% livre
Acervo Histórico Comunitário	Repositório GitHub (aresta_db)	Ilimitado / Licença Aberta (ODbL)	Risco Zero de Perda

🚧 Diretriz Inegociável: Disciplina Estrita de Bytes no Banco de Dados

INVARIANTE ARQUITETURAL

A sustentabilidade permanente no Free Tier do Supabase depende com **rigor absoluto** da observância à modelagem física especificada. Cada tipo de dado, índice e restrição foi milimetricamente dimensionado para manter o consumo abaixo de 10% da cota mesmo com 500.000 ascensões. **É estritamente proibido** introduzir tipos superdimensionados (ex: BIGINT, UUIDs redundantes em strings), adicionar colunas especulativas "para o futuro" ou incluir timestamps desnecessários de auditoria. A estrutura DDL deve ser seguida à risca em qualquer implementação ou migração.

Segregação de Verdade: 4 Camadas de Dados

Divisão estrita de responsabilidades entre Protobuf, PowerSync, Supabase e Git

2. SEGREGAÇÃO DE VERDADE: PROTOBUF VS SUPABASE & GIT

A integridade arquitetural do Aresta divide rigorosamente os dados de acordo com sua frequência de atualização, soberania e necessidade de acesso offline:

CAMADA / DESTINO	RESPONSABILIDADE & CONTEÚDO DE DADOS	ARMAZENAMENTO	CUSTO
Protobuf (.binarypb) CDN Cloudflare/GitHub	Grau Oficial do Conquistador, traçados vetoriais, fotos, coordenadas e consenso comunitário + comentários compilados em lote.	Disco local do app (/downloads) via CDN	R\$ 0,00 (CDN Gratuita)
PowerSync (Local) Banco SQLite Offline	Caderneta pessoal do atleta (NanoID em VARCHAR(21)), notas privadas, fila local de envio de cadenas e cache reativo instantâneo.	Gerenciado 100% pelo PowerSync SDK	Zero (Local no device)
Supabase PostgreSQL Backend + RLS + Buffer	Backup estritamente pessoal de cadenas (auth.uid() = user_id) e fila temporária de interações esvaziada a cada hora.	Tabelas ultra-enxutas (< 45 MB total)	Zero (Free Tier < 9%)
Git (aresta_db) Pasta interacoes/	Acervo histórico e auditável de avaliações de grau e comentários esportivos, protegido por CODEOWNERS (apenas Aresta Bot e Donos).	Repositório Git aberto (YAML estruturado)	R\$ 0,00 (Open Data eterno)

Detalhamento: Persistência & Buffer Transitório

Sincronização linear offline-first e soberania esportiva do escalador

3. DETALHAMENTO ARQUITETURAL: PERSISTÊNCIA & FILA

Módulo 1: Eliminação da Rede de Amigos e Sync Enxuto no PowerSync

LOCAL-FIRST

SEM REDE DE AMIGOS

O sistema **rejeita integralmente a lógica de redes privadas de amigos** (grafos relacionais N x N, convites mútuos, bloqueios e feeds efêmeros). A sincronização do PowerSync torna-se linear e trivial: replica unicamente as cadenas do próprio usuário autenticado:

```
bucket_usuario:  
SELECT * FROM cadenas WHERE user_id = request.user_id()
```

Elimina-se 80% do processamento de replicação lógica (WAL) e suprime-se qualquer risco de sobrecarga no PostgreSQL.

Módulo 2: Caderneta Pessoal de Cadenas & Backup de Notas Técnicas

USO ESPORTIVO

SOBERANIA DO ATLETA

Na falésia, o atleta registra sua ascensão marcando estilo (À Vista, Flash, Trabalhado ou Não Cadenado/Tentativa), tipo (Guiado, Top Rope ou Boulder), data, tentativas e notas privadas de até 200 caracteres (crux, costuras).

Os dados são persistidos com chave primária em VARCHAR(21) (gerando NanoID de 11 caracteres com ocupação real estrita de 11 bytes) no SQLite e replicados para o Supabase via PowerSync. O escalador tem a garantia inegociável de que não perderá suas notas técnicas ao trocar de aparelho, mantendo-se estritamente protegido por RLS (auth.uid() = user_id).



Coexistência no aresta_app: Protobuf Estático vs. PowerSync Reativo

ARQUITETURA
HÍBRIDA

O aplicativo não armazena fotos nem traçados no SQLite, nem grava dados mutáveis no Protobuf. A interface realiza a junção dos dois mundos em tempo de execução via chave composta (croqui_id, escalada_id):

- Camada Estática (Protobuf):** Carrega fotos, traçados vetoriais, grau oficial e consenso comunitário consolidado.
- Camada Dinâmica (PowerSync/SQLite):** Consulta reativa local `SELECT * FROM cadenas WHERE croqui_id = 12 AND escalada_id = 35`.
- Fusão na UI:** Se encadenada, exibe selo verde "✓ Flash", libera avaliação de grau e mostra as notas privadas do atleta.

Identificadores Estáveis & Placas de Inox

Integridade referencial permanente via IDs numéricos e links físicos de alta durabilidade

4. IDENTIFICADORES NUMÉRICOS EM 2 NÍVEIS & PLACAS DE INOX

LINKS FÍSICOS

ALTA TOLERÂNCIA A FALHAS

Para viabilizar que placas físicas de aço inoxidável gravadas a laser na rocha durem 30 anos sem quebra de links por renomeação de vias ou setores, o ecossistema adota um **espaço hierárquico de IDs numéricos imutáveis (INTEGER de 4 bytes, até 2,1 bilhões)**:



Nível 1: Identificador do Croqui

CROQUI_ID (INTEGER)

Cada guia possui um número global sequencial estável (ex: id_numerico: 12 para Pedra Rachada). O arquivo no Git mantém o slug legível (br_mg_sabara_pedra_rachada), mas a referência rápida utiliza o inteiro de 4 bytes sem risco de overflow.



Nível 2: Entidades Internas Unificadas

ESCALADA_ID (PROXIMO_ID)

Espaço numérico unificado por croqui gerido via campo oculto proximo_id no croqui.yaml. Grupos, setores e escaladas compartilham o mesmo contador O(1). Se uma via mudar de setor, seu escalada_id permanece idêntico.



PLACA DE AÇO INOX GRAVADA A LASER NA ROCHA

Pedra Rachada • Setor Deslize • Via Deslize (V8) • Pico 12 • Via 35

app.arestaclimb.com/12/35

ou
mapa
direto:

app.arestaclimb.com/m/12/35

Tolerância Extrema (High):

Suporta até 30% de danos físicos. Módulos grandes: leitura sob sol, poeira e magnésio. Imutável por 30 anos.

Experiência de Consumo: Tela da Via

Convivência harmônica entre a soberania do conquistador e a voz democrática da comunidade

5. EXPERIÊNCIA DE CONSUMO: TELA DA VIA

ESTILO
8A.NU

GRAU
ABSOLUTO

FEED
ABERTO

Ao abrir uma via no aresta_app, o escalador tem acesso simultâneo ao dado oficial histórico e ao consenso consolidado de campo. O conquistador preserva a soberania do dado original no Protobuf estático, enquanto a comunidade de repetidores expressa democraticamente a percepção coletiva:

Via Deslize Setor Deslize • 28m • 11 costuras

PROVISÃO OFICIAL & COLETIVA

🍓 GRAU OFICIAL (CONQUISTADOR)

7a

Fita / Guia Original • Protobuf Estático

🎁 CONSENSO DA COMUNIDADE

7b (+1 nível)

78% sugerem +1 nível (7b) • 28 repetidores votaram

✓ Você encadenou esta via em 14/09 (Flash)

★ Cadena Confirmada no seu Perfil

💬 Notas da Comunidade & Alertas de Segurança (2)

Sincronizado via Git aresta_db

Mariana Silva • há 2 min [FLASH ★]

"Difícil de ler à vista, chapeleta 3 está bamba."

🕒 A sincronizar com outros escaladores... (Promovido para público após o batch do Bot)

Carlos "Lagartixa" • há 3 dias [TRABALHADO]

"Costura 4 fica muito mais tranquila clipando da agarrinha de orelha à esquerda."

🛡️ Preservação Histórica sem Conflito de Egos

ARQUITETURA DE CONSENSO

- **Grau Oficial Intocável:** O voto popular jamais sobrescreve o grau do conquistador; ambos coexistem lado a lado de maneira transparente no aplicativo.
- **Auditoria Aberta:** Todos os comentários e votos residem no repositório público do GitHub, tornando o acervo imune à censura e a perdas patrimoniais.

Experiência de Contribuição: Modal de Cadena

Fluxo unificado de baixa fricção com segregação nítida entre dados privados e contribuição pública

6. EXPERIÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO: MODAL DE CADENA

ZERO
FRICÇÃO

100%
CONVERSÃO

💡 Consenso Global de Graduação (Trabalhado / Redpoint): Na escalada esportiva e boulder, a graduação técnica de uma via avalia **sempre a via trabalhada** (com agarras e métodos ideais conhecidos), eliminando o viés e susto de leitura do à vista. O estilo (à vista, flash, trabalhado) mede o mérito atlético do escalador; o grau mede a rocha.

Para evitar que 80% dos escaladores registrem a cadena e ignorem o formulário de avaliação comunitária, a coleta do voto e o relato de betas foram integrados diretamente no **fluxo único de registro de ascensão**:

🏆 Registrar Ascensão • Via Deslize (Grau Oficial: 7a)

★ SKIN IN THE GAME

🔒 SEUS DADOS PESSOAIS (Salvo no SQLite / PowerSync • Visível só para você)

14/10/2026 • 1ª tentativa

À Vista

Flash ★

Trabalhado

Tentativa

🔒 Notas privadas: "Crux de pé direito bem alto no reglete, costura 3 longa."

🌐 CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA (Consolidada no guia aberto do pico para outros atletas)

OBRIGATÓRIO

O que achou do grau técnico da via (considerando trabalhada)? *

-2 níveis
(6b)

-1 nível
(6c)

Grau Justo (0)
(7a Oficial)

+1 nível ★
(7b Sugerido)

+2 níveis
(7c)

💬 Comentário público (opcional): "Difícil de ler à vista, chapeleta 3 está bamba."

Cadena salva no SQLite e avaliação enviada para fila_interacoes

✓ Salvar Cadena & Contribuir

🎯 Baixa Fricção & Transparência Radical

EFICIÊNCIA DE PRODUTO

- **Amostragem Massiva:** Como o voto vem pré-selecionado em "Grau Justo (0)", o usuário não perde tempo e 100% dos escaladores que registram cadenas alimentam o consenso democrático de grau.
- **Segregação Ética e Legal:** Fica nítido o que pertence à soberania pessoal do atleta (🔒 notas e métodos) e o que vira patrimônio público e coletivo do montanhismo (🌐 grau e segurança).

Esquemas DDL no Supabase (PostgreSQL + RLS)

Definição das tabelas de cadenas privadas e fila temporária de ingestão

7. ESQUEMAS DDL NO SUPABASE (POSTGRESQL)

DISCIPLINA DE BYTES

⚠ **Aderência Estrita Obrigatória:** Esta estrutura DDL deve ser **seguida à risca** para assegurar sustentabilidade perpétua no Free Tier. É vedado introduzir campos redundantes (ex: `atualizado_em`), usar slugs textuais como foreign keys ou expandir tipos (ex: `DATE` → `TIMESTAMPZ`).

Tabela: `cadenas` (Chave `VARCHAR(21)` • NanoID 11 chars inicial • 100% Privada)

```
CREATE TABLE public.cadenas (  
  id VARCHAR(21) PRIMARY KEY,           -- NanoID [A-Za-z0-9_-] (gera 11 chars)  
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id),  
  croqui_id INTEGER NOT NULL,           -- pico_id estável (até 2,1 bilhões)  
  escalada_id INTEGER NOT NULL,         -- ref_id estável da via (até 2,1 bilhões)  
  data_ascensao DATE NOT NULL,          -- Data da ascensão esportiva  
  tipo_ascensao SMALLINT NOT NULL,      -- 1:Vista, 2:Flash, 3:Trab, 4:Não Cad...  
  tipo_escalada SMALLINT NOT NULL,      -- 1:Guiado, 2:Top Rope, 3:Boulder...  
  tentativas SMALLINT DEFAULT 1,  
  grau_sugerido SMALLINT,               -- Enum Protobuf (2 bytes; 1:1 no Dart)  
  notas_privadas VARCHAR(200)          -- Backup seguro na nuvem (zero se null)  
);  
ALTER TABLE public.cadenas ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  
CREATE POLICY "Privado" ON public.cadenas  
  FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);  
CREATE INDEX idx_cadenas_user ON public.cadenas(user_id);
```

Decisão de Enum & Evolução Semântica: Usar `SMALLINT` aberto (sem `CHECK` rígido no banco) permite adicionar novos valores de enum no Protobuf sem migrações de DDL. Ao ler do SQLite via PowerSync, o app converte o inteiro diretamente no Enum do Protobuf (ex: `TipoAscensao.valueOf(row['tipo_ascensao'])`), garantindo retrocompatibilidade nativa e ocupação de apenas 2 bytes.

Tabela: `fila_interacoes` (Buffer Transitório • Esvaziado de hora em hora)

```
CREATE TABLE public.fila_interacoes (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id),  
  autor_id_publico VARCHAR(8) NOT NULL, -- Código aleatório Base36  
  autor_nome_publico TEXT NOT NULL,     -- Nickname público ou "Anônimo"  
  croqui_id INTEGER NOT NULL,  
  escalada_id INTEGER NOT NULL,  
  tipo TEXT NOT NULL,                   -- COMENTARIO | VOTO_GRAU  
  grau_sugerido SMALLINT,  
  texto_comentario VARCHAR(1000),  
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',  
  criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()  
);  
ALTER TABLE public.fila_interacoes ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  
CREATE POLICY "Leitura" ON public.fila_interacoes FOR SELECT USING (true);  
CREATE POLICY "Inserir" ON public.fila_interacoes  
  FOR INSERT WITH CHECK (auth.uid() = user_id);
```

Contratos Git (aresta_db) & Pipeline de Build

Estrutura de arquivos em interacoes/{slug}.yaml e automação autônoma de build

8. CONTRATOS NO REPOSITÓRIO ARESTA_DB & PIPELINE

Contrato Git: interacoes/{slug}.yaml (CODEOWNERS Protegido)

```
croqui_id: br_mg_sabara_pedra_rachada
id_numerico: 12
escaladas:
  11:
    consenso_grau:
      grau_consenso: "V8"
      total_votos: 14
      distribuicao: { "V7": 1, "V8": 11, "V9": 2 }
    comentarios:
      - id: 101
        autor_id: "k7x9m2p1" # Base36 8 chars
        autor_nome: "Mariana Silva"
        data: "2026-10-03T11:20:00Z"
        estilo_cadena: "FLASH"
        texto: "Regletes afiados, fita no dedo ajuda."
```

Pipeline CI/CD: Ingestão, Sincronização & Deploy

AUTÔNOMO & ATÔMICO

- 1. Cron Horário (Aresta Bot):** Consulta a fila_interacoes no Supabase com Service Role Key (itens com status = 'PENDENTE').
- 2. Consolidação YAML:** Atualiza interacoes/{slug}.yaml, recalculando moda/mediana de grau e anexando comentários sob a escalada_id.
- 3. Commit & Push Atômico:** O bot realiza git push origin main. Se houver falha de rede ou conflito, aborta e mantém os dados no Supabase (zero perda).
- 4. Limpeza no Supabase:** Com o push confirmado no Git, executa DELETE FROM fila_interacoes WHERE id IN (...).
- 5. Deploy Automático:** O push aciona deploy_generated.py, que funde database/ + interacoes/ em compilado.binarypb e atualiza a CDN gratuita.

Privacidade, LGPD & Descarte de Conta no Git

Conformidade legal plena sem rebase destrutivo e preservação patrimonial aberta

9. PRIVACIDADE, LGPD & DESCARTE DE CONTA NO GIT

LGPD
COMPLIANT

OPEN DATA
PATRIMONIAL

Princípios de Privacidade por Design (Privacy by Design)

- **Zero PII no Repositório Público:** Nenhum dado cadastral privado (e-mail, telefone, CPF ou UUID interno do Supabase) é exportado para o Git. Comentários contêm exclusivamente o `autor_id_publico` (código opaco aleatório de 8 caracteres Base36) e o apelido escolhido pelo usuário.

Bases Legais da LGPD (Art. 7º, I e § 4º da Lei 13.709/2018)

- **Consentimento para Acervo Aberto:** Ao postar, o titular consente expressamente que seus comentários técnicos e sugestões de grau tornam-se manifestamente públicos sob licença ODbL para preservação histórica da comunidade de escalada.

Exclusão de Conta sem Rebase Destrutivo

- **Imutabilidade Arquivística de Boa-Fé:** Caso o usuário solicite a exclusão de sua conta no Supabase, seus dados pessoais e cadenas privadas são destruídos instantaneamente. No repositório Git público, o bot atualiza o registro no HEAD substituindo o autor por `autor_nome: "Anônimo"`.

Os commits passados permanecem intactos como arquivo histórico imutável de boa-fé (seguindo a jurisprudência consolidada do GitHub e Wikipedia), dispensando force pushes destrutivos e preservando a integridade dos repositórios locais de todos os colaboradores.